부모용 진행 안내 · 여러 가지 사각형

초4 수학 · 도형 5차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G04-MAT-QUAD-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 모눈종이(1 cm 칸) 2장, 색연필 2가지 색(평행한 변 칠하기), 삼각자(직각 확인), 종이 띠나 자(변의 길이 비교), 가위(정사각형 오려 돌려 보기), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S05 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 평행한 변의 쌍 수와 변의 길이를 보고 사다리꼴(평행한 변이 한 쌍이라도 있는 사각형), 평행사변형(마주 보는 두 쌍의 변이 평행한 사각형), 마름모(네 변의 길이가 모두 같은 사각형)를 알아보고, 모눈 위 사각형에 이름을 붙이며 까닭을 말한다.
확인 뜻 알기와 이름 붙이기(S03~S06, S11 ①~③, S13, 활동지 1·2·4)
성공 기준 평행한 변을 찾아 쌍의 수를 말하고, 같은 길이 표시를 보아 ‘평행한 변이 두 쌍이라서 평행사변형’처럼 까닭을 들어 이름을 붙인다.

목표 B 다섯 가지 사각형(사다리꼴, 평행사변형, 마름모, 직사각형, 정사각형)의 뜻을 비교해 한 사각형이 여러 이름을 가질 수 있음을 설명하고, ‘정사각형은 마름모이다’와 같은 관계 문장이 언제나 맞는지 판단한다.
확인 성질 표와 정사각형의 이름 찾기, 관계 판단(S07~S10, S11, S13, 활동지 3·5·6)
성공 기준 정사각형의 이름을 다섯 개 말하고, ○× 문장마다 뜻이나 반례를 들어 까닭을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 수직과 평행

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(수직과 평행)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
마름모는 뾰족하게 세워 놓은 모양이어야 하며 정사각형은 마름모가 아니라고 생각한다.	마름모의 뜻(네 변의 길이가 모두 같음)을 읽게 하고, 정사각형을 오려 돌려 보여 모양을 돌려도 도형이 그대로임을 보인다(S05, S09, S13).

한 사각형에는 이름이 하나만 있다고 생각한다(직사각형은 평행사변형이 아니다).	성질 표에서 ○를 비교하고(S07), 정사각형이 다섯 가지 뜻에 모두 맞는지 하나씩 따져 본다(S08).
사다리꼴은 평행한 변이 꼭 한 쌍만 있어야 한다고 생각한다(평행사변형은 사다리꼴이 아니다).	'한 쌍이라도'는 '한 쌍 이상'이라는 뜻임을 짚고, 평행사변형에서 평행한 변 한 쌍을 찾아 사다리꼴의 뜻에 맞음을 보인다(S03, S10 ①).
관계를 거꾸로 해도 맞다고 생각한다(마름모는 정사각형이다, 사다리꼴은 평행사변형이다).	네 각이 직각이 아닌 마름모, 평행한 변이 한 쌍뿐인 사다리꼴을 반례로 보여 준다(S10 ②④).

오늘 다루지 않는 것 사다리꼴·평행사변형·마름모의 뜻, 평행사변형의 마주 보는 두 변의 길이가 같다는 성질, 마름모의 네 변의 길이와 평행한 변, 직사각형·정사각형을 포함한 다섯 사각형의 관계를 다룬다. 평행사변형·마름모의 각의 성질(마주 보는 각의 크기가 같음, 이웃한 두 각의 크기의 합이 180°), 마름모의 대각선 성질, 사각형의 넓이와 둘레 공식, 사다리꼴의 이름에 대한 여러 정의 비교는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(수직과 평행)	약 3분	—
S03	사다리꼴의 뜻	약 3분	A
S04	평행사변형의 뜻과 변의 길이	약 3분	A
S05	마름모의 뜻	약 3분	A
S06	안내받는 연습(평행한 변의 쌍과 변의 길이로 이름 붙이기)	약 3분	A
S07	다섯 사각형의 성질 정리	약 3분	B
S08	한 사각형의 이름 모두 찾기(정사각형)	약 3분	B
S09	오개념 비교(정사각형은 마름모가 아니다)	약 3분	B
S10	안내받는 연습(사각형 사이의 관계 판단)	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(마름모 모두 찾기)	약 2분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S15	선수 학습 보충(수직과 평행)	약 5분	—

장별 안내



S01 **여러 가지 사각형** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 한 사각형이 여러 이름을 가질 수 있다는 질문으로 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “오른쪽 사각형의 이름은 뭘까? 3학년 때 배웠지?”
- “그런데 이 사각형에는 이름이 하나만 있을까? 오늘 공부가 끝나면 몇 개인지 세어 보자.”

예상 답

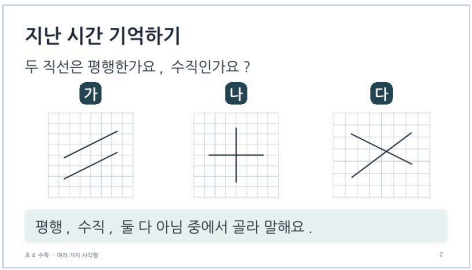
- “정사각형이요.” “이름은 하나예요.”

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S08에서 함께 셉니다.

주의

- 그림의 짧은 줄(같은 길이 표시)은 길이가 같은 변이라는 뜻이고, 꼭짓점의 작은 ㄴ자 표시는 직각이라는 뜻입니다. 오늘 내내 이 두 표시를 씁니다.



S02 **지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(수직과 평행) · 약 3분

수직(두 직선이 만나 직각을 이룸)과 평행(서로 만나지 않는 두 직선)을 구별할 수 있는지 확인합니다. 오늘은 평행한 변으로 사각형의 이름을 정합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가, 나, 다의 두 직선은 평행할까, 수직일까, 둘 다 아닐까? 어떻게 알았어?”

정답

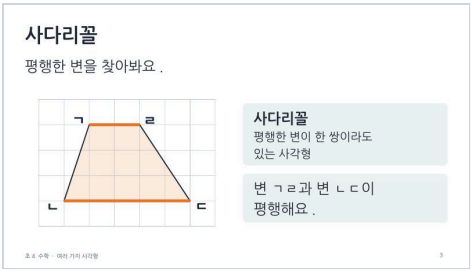
- 가: 평행(같은 방향으로 기울어 늘여도 만나지 않음)
- 나: 수직(가로선과 세로선이 만나 직각)
- 다: 둘 다 아님(만나지만 직각이 아님)

막히면

- 모눈의 선을 따라 손가락으로 두 직선을 늘여 보며 “끝까지 가도 만나?”라고 묻습니다. 만나는 곳에는 삼각자의 직각을 대어 봅니다.
- 두 개 이상 헷갈리면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초4 ‘수직과 평행’을 먼저 다시 합니다.

주의

- 다는 두 직선이 만나지만 만나는 곳의 각이 직각이 아닙니다. 삼각자의 직각을 대어 보면 맞지 않습니다.



S03 **사다리꼴** · 사다리꼴의 뜻 · 약 3분

평행한 변이 한 쌍이라도 있는 사각형을 사다리꼴이라고 한다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “사각형 ㄱㄴㄷㄹ에서 변 ㄱㄹ과 변 ㄴㄷ을 모눈의 선을 따라 늘여 보면 만날까?”
- “변 ㄱㄴ과 변 ㄷㄹ은 어때? 늘이면 만나지?”
- “이렇게 평행한 변이 한 쌍이라도 있는 사각형을 ‘사다리꼴’이라고 해.”

예상 답

- “ㄱㄹ과 ㄴㄷ은 둘 다 가로라서 안 만나요. 평행해요.”
- “ㄱㄴ과 ㄷㄹ은 위로 갈수록 만나요.”

막히면

- 연필 두 자루를 변 ㄱㄹ과 변 ㄴㄷ 위에 대고 길게 밀어 보며 만나지 않는 것을 확인합니다.

주의

- ‘한 쌍이라도’는 ‘한 쌍 이상’이라는 뜻입니다. 평행한 변이 두 쌍이어도 사다리꼴입니다(S08에서 다룹니다).
- 주황색 굵은 선은 평행한 변을 보여 주려고 칠한 것입니다. 공책에는 같은 색 색연필로 덧그리게 합니다.



S04 **평행사변형** · 평행사변형의 뜻과 변의 길이 · 약 3분

마주 보는 두 쌍의 변이 서로 평행한 사각형을 평행사변형이라고 하고, 평행사변형은 마주 보는 두 변의 길이가 같다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번 사각형에서는 평행한 변이 몇 쌍일까? 주황색 한 쌍, 파란색 한 쌍을 찾아봐.”
- “마주 보는 두 쌍의 변이 서로 평행한 사각형을 ‘평행사변형’이라고 해. 변 ㄱㄹ과 변 ㄴㄷ은 몇 칸씩이야?”

예상 답

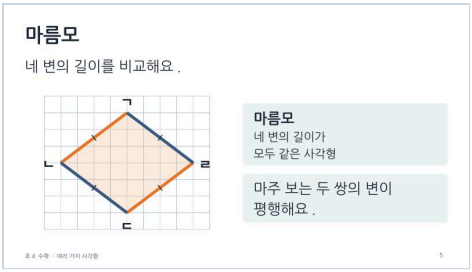
- “두 쌍이에요.”
- “둘 다 4칸이에요. 길이가 같아요.”

막히면

- 모눈 칸을 세어 변 ㄱㄹ과 변 ㄴㄷ이 모두 4칸인 것을 확인합니다. 비스듬한 두 변은 모두 ‘옆으로 1칸, 위로 3칸’ 가는 것을 손가락으로 따라가 봅니다.

주의

- 평행사변형은 평행한 변이 있으므로 사다리꼴이기도 합니다. 이 관계는 S07~S08에서 정리합니다.
- 평행사변형의 각의 성질(마주 보는 각의 크기가 같음 등)은 이 차시에서 다루지 않습니다.



S05 **마름모** · 마름모의 뜻 · 약 3분

네 변의 길이가 모두 같은 사각형을 마름모라고 하고, 마름모는 마주 보는 두 쌍의 변이 평행하다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 변에 모두 같은 표시가 있지? 네 변의 길이가 어때?”
- “네 변의 길이가 모두 같은 사각형을 ‘마름모’라고 해. 마름모에서 평행한 변을 찾아볼까?”

예상 답

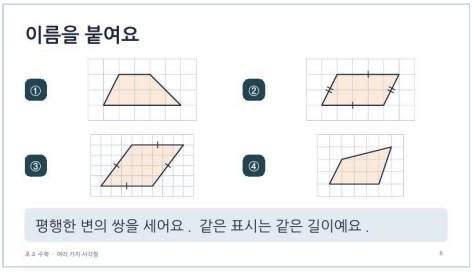
- “모두 같아요.”
- “주황색끼리, 파란색끼리 평행해요. 두 쌍이에요.”

막히면

- 모눈에서 네 변이 모두 ‘옆으로 4칸, 위나 아래로 3칸’ 가는 것을 손가락으로 따라가 봅니다. 길이가 같다는 것을 종이 띠를 대어 확인해도 좋습니다.

주의

- 마름모의 뜻은 ‘네 변의 길이가 같다’입니다. 세워 놓은 모양은 뜻이 아닙니다. 눕혀 놓아도, 정사각형처럼 각이 직각이어도 네 변이 같으면 마름모입니다(M1, S09).
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S06부터 이어도 됩니다.



S06 **이름을 붙여요** · 안내받는 연습(평행한 변의 쌍과 변의 길이로 이름 붙이기) · 약 3분

도움을 받으며 모눈 위 사각형에서 평행한 변이 몇 쌍인지, 네 변의 길이가 같은지 보고 이름을 붙입니다.

이렇게 말해 보세요

- “하나씩 보자. 평행한 변은 몇 쌍이야? 같은 길이 표시는 어디에 있어? 그러면 이름은 뭘까?”

정답

- ① 평행 1쌍 → 사다리꼴
- ② 평행 2쌍 → 평행사변형(사다리꼴이기도 함)
- ③ 평행 2쌍, 네 변이 같음 → 마름모(평행사변형, 사다리꼴이기도 함)
- ④ 평행한 변이 없음 → 사다리꼴도 평행사변형도 아닌 그냥 사각형

막히면

- 모눈의 선을 따라 변을 늘여 보거나, 각 변이 ‘옆으로 몇 칸, 위로 몇 칸’ 가는지 세어 같은 방향인지 봅니다.
- S03~S05의 뜻 카드를 다시 보여 줍니다.

주의

- 지금은 가장 알맞은 이름 하나를 말해도 됩니다. 이름을 여러 개 말하면 칭찬하고, S07에서 정리합니다.
- ③을 ‘기울어서 마름모가 아니다’라고 하면 마름모의 뜻(네 변의 길이가 같음)을 다시 읽게 합니다(M1).



S07 사각형의 성질 정리 · 다섯 사각형의 성질 정리 · 약 3분

다섯 가지 사각형이 언제나 갖는 성질을 표로 정리하고, 아래로 갈수록 성질이 늘어난다는 것을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "표에서 사다리꼴은 ○가 하나, 정사각형은 ○가 넷이야. 아래로 갈수록 어떻게 돼?"
- "직사각형은 평행한 변이 두 쌍이지? 그러면 평행사변형의 뜻에 맞을까?"

예상 답

- "아래로 갈수록 ○가 많아져요."
- "네, 직사각형도 마주 보는 두 쌍의 변이 평행하니까 평행사변형이에요."

막히면

- 모눈종이에 직사각형을 그리고 마주 보는 변을 색연필로 칠해 평행한 쌍을 찾아봅니다.

주의

- ○는 '그 사각형이면 언제나 그렇다'는 뜻입니다. 빈칸은 '그럴 때도 있고 아닐 때도 있다'는 뜻이지 '절대 아니다'가 아닙니다(예: 네 변이 같은 직사각형 = 정사각형).
- 평행한 변이 두 쌍이면 한 쌍 이상이라는 조건도 맞으므로 평행사변형은 언제나 사다리꼴입니다.



S08 정사각형의 이름은? · 한 사각형의 이름 모두 찾기(정사각형) · 약 3분

정사각형이 다섯 사각형의 뜻에 모두 맞는다는 것을 하나씩 따져, 한 사각형이 여러 이름을 가질 수 있다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- "표지에서 본 정사각형이야. 사다리꼴의 뜻은 '평행한 변이 한 쌍이라도 있는 사각형'이었지? 정사각형은 맞아?"
- "평행사변형, 마름모, 직사각형의 뜻에도 하나씩 맞춰 보자. 이름이 모두 몇 개야?"

예상 답

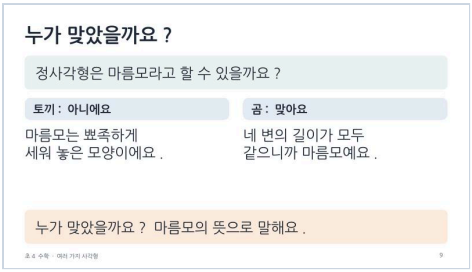
- "다 맞아요. 이름이 5개예요."

막히면

- S07 표의 정사각형 줄을 손가락으로 짚으며 ○를 하나씩 읽습니다.

주의

- 뜻 하나에 맞으면 그 이름을 쓸 수 있습니다. 가장 자세한 이름은 정사각형이지만, 나머지 이름도 모두 맞는 말입니다.



S09 **누가 맞았을까요?** · 오개념 비교(정사각형은 마름모가 아니다) · 약 3분

마름모를 '세워 놓은 뾰족한 모양'으로만 생각하는 오개념을 뜻으로 바로잡습니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- "토끼와 곰의 생각이 달라. 마름모의 뜻이 뭐였지? 그 뜻에 정사각형이 맞는지 따져 볼까?"

예상 답

- "곰이요. 마름모는 네 변의 길이가 같은 사각형인데 정사각형도 네 변이 같아요."

정답

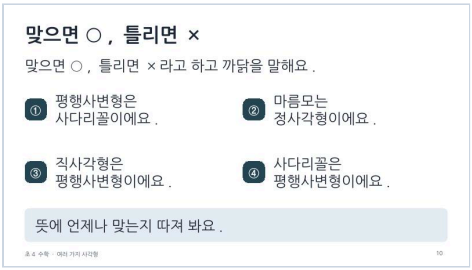
- 곰이 맞습니다. 정사각형은 네 변의 길이가 모두 같으므로 마름모입니다.
- 토끼는 모양(세워 놓은 모습)으로 판단했습니다. 정사각형을 45°쯤 돌려 놓으면 뾰족하게 선 모양이 되지만 도형은 그대로입니다.

막히면

- 종이로 정사각형을 오려 꼭짓점이 위로 오게 돌려 보여 줍니다. "돌렸더니 무슨 모양 같아? 변의 길이는 바뀌었어?"

주의

- 반대로 '마름모는 정사각형이다'는 언제나 맞지는 않습니다. 네 각이 직각이 아닌 마름모가 있기 때문입니다(S10 ②).



S10 **맞으면 ○, 틀리면 ×** · 안내받는 연습(사각형 사이의 관계 판단) · 약 3분

도움을 받으며 사각형 사이의 관계를 뜻으로 따져 판단하고 까닭을 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①부터 보자. 평행사변형이 사다리꼴의 뜻에 맞아? 왜?"
- "②는 마름모가 언제나 정사각형일까? 정사각형이 아닌 마름모를 떠올릴 수 있어?"

정답

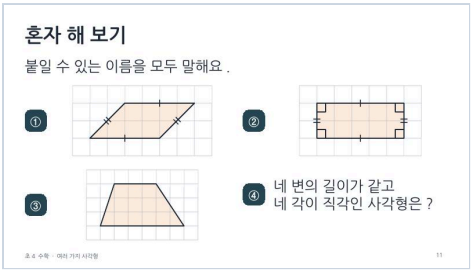
- ① ○ 평행한 변이 두 쌍이니 한 쌍 이상이라는 사다리꼴의 뜻에 맞습니다.
- ② × 마름모는 네 각이 직각이 아닐 수 있습니다(S05의 마름모).
- ③ ○ 직사각형은 마주 보는 두 쌍의 변이 평행합니다.
- ④ × 평행한 변이 한 쌍뿐인 사다리꼴도 있습니다(S03의 사다리꼴).

막히면

- S07 표를 다시 보여 주고 "앞 사각형의 ○가 뒤 사각형의 ○를 모두 가졌어?"라고 묻습니다.
- ×인 것은 S03·S05의 그림을 반례로 보여 줍니다.

주의

- 까닭을 말하지 못하고 ○×만 맞히면 기록표에 '답만'으로 표시합니다.



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 모눈 위 사각형의 이름을 모두 말하고, 조건에 맞는 사각형의 이름을 찾는지 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? ①~③은 붙일 수 있는 이름을 모두 말해 줘. 왜 그 이름인지도.”
- “④는 그림이 없어. 뜻을 떠올려 봐.”

정답

- ① 사다리꼴, 평행사변형
- ② 사다리꼴, 평행사변형, 직사각형
- ③ 사다리꼴
- ④ 정사각형(마름모, 직사각형, 평행사변형, 사다리꼴이라고 해도 맞음)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “평행한 변은 몇 쌍이야? 같은 표시는?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①과 ②에서 이름을 하나만 말하면 “다른 이름은 없을까?”라고 한 번 더 묻습니다. 그래도 하나만 말하면 기록표에 ‘이름 하나만’으로 적습니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 빠진 이름이 있으면 그 뜻에 맞는지 같이 따져 보자.”

정답

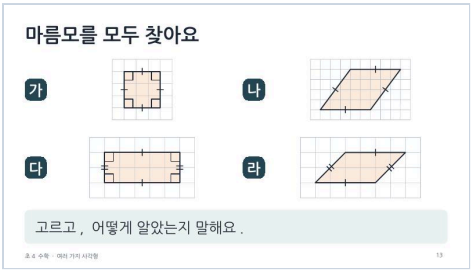
- ① 사다리꼴, 평행사변형 ② 사다리꼴, 평행사변형, 직사각형 ③ 사다리꼴 ④ 정사각형(다른 이름도 맞음)

막히면

- 이름을 빠뜨렸으면 S07·S08로, 평행한 변을 못 찾았으면 S03~S04로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S13 마름모를 모두 찾아요 · 마무리 확인(마름모 모두 찾기) · 약 2분

처음 보는 그림에서 마름모의 뜻으로 마름모를 모두 고르고, 정사각형도 마름모라는 것을 말하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “마름모를 모두 찾아볼까? 어떻게 알았어? 가도 마름모일까?”

정답

- 가, 나. 네 변의 길이가 모두 같습니다(같은 표시가 네 변 모두에 있음). 가는 정사각형이면서 마름모입니다.
- 다와 라는 마주 보는 변끼리만 길이가 같아서 마름모가 아닙니다(다는 직사각형, 라는 평행사변형).

막히면

- 보기마다 같은 길이 표시가 몇 개의 변에 있는지 세게 합니다.

주의

- 나만 고르면 오개념(M1)이 남아 있습니다. S09로 돌아가 정사각형을 돌려 보입니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “사다리꼴, 평행사변형, 마름모의 뜻을 말해 볼래? 정사각형은 이름이 몇 개였지?”

예상 답

- “평행한 변이 한 쌍이라도 있으면 사다리꼴, 두 쌍이면 평행사변형, 네 변이 같으면 마름모예요.” “다섯 개요.”

정답

- ① 평행한 변이 한 쌍이라도 있는 사각형 ② 네 변의 길이가 모두 같은 사각형 ③ 네, 마주 보는 두 쌍의 변이 평행하기 때문입니다.

막히면

- S07 표를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시(다각형과 대각선)에서는 사각형을 넘어 오각형, 육각형 같은 다각형과 대각선을 배웁니다. 복습 세 문제는 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S15 **보충: 수직과 평행** · 선수 학습 보충(수직과 평행) · 약 5분

S02에서 수직과 평행이 흔들리면, 오늘 내용 전에 두 낱말의 뜻을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “세로 직선과 가로 직선이 만나는 곳에 직각 표시가 있지? 이렇게 만나서 직각을 이루면 ‘수직’이야.”
- “한 직선에 수직인 두 직선(주황색)을 끝까지 늘이면 만날까? 서로 만나지 않는 두 직선을 ‘평행하다’고 해.”

정답

- 세로 직선은 두 가로 직선과 수직입니다. 두 가로 직선(주황색)은 서로 평행합니다.

막히면

- 공책 줄(가로줄)이 서로 평행하다는 것을 보여 주고, 책상 모서리 두 개가 만나는 곳에 삼각자의 직각을 대어 수직을 찾아봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 초4 ‘수직과 평행’을 먼저 다시 합니다. 직각이 헷갈리면 초3 ‘직각과 직사각형·정사각형’(KR22-G03-MAT-RIGHT-L01)부터 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 1쌍, 사다리꼴 / ② 2쌍, 사다리꼴, 평행사변형, 마름모 / ③ 2쌍, 사다리꼴, 평행사변형, 직사각형 / ④ 2쌍, 사다리꼴, 평행사변형
2	기준: 사다리꼴은 평행한 변이 한 쌍뿐이고, 평행사변형은 마주 보는 두 쌍의 변이 모두 평행하면 성공. 모눈의 가로선을 따라 평행한 변을 그리면 쉽다. 크기와 모양은 달라도 된다.
3	평행사변형: 평행한 변 두 쌍 / 마름모: 평행한 변 두 쌍, 네 변의 길이가 같음 / 직사각형: 평행한 변 두 쌍, 네 각이 직각 / 정사각형: 세 칸 모두
4	5 + 3 + 5 + 3 = 16, 16 cm (마주 보는 두 변의 길이가 같으므로)
5	○: 마름모는 마주 보는 두 쌍의 변이 평행하다 / ×: 네 변의 길이가 같지 않은 직사각형도 있다
6	평행한 변이 한 쌍이라도 있는 사각형 / 네 변의 길이가 모두 같은 사각형 / 예, 마주 보는 두 쌍의 변이 평행하다 / 6 × 4 = 24, 24 cm

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S15) 함 □
S11 혼자 해 보기: 이름을 모두 □ 이름 하나만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 가·나 모두와 까닭 □ 나만 고름 □ 아직 □
헷갈린 것: 평행 찾기 □ 사다리꼴의 뜻 □ 정사각형도 마름모 □ 관계 말하기 □

메모: _____